Punto 4 - Diagramas de secuencia

Diagrama de Secuencia 1: CU-09 - Registrar consulta

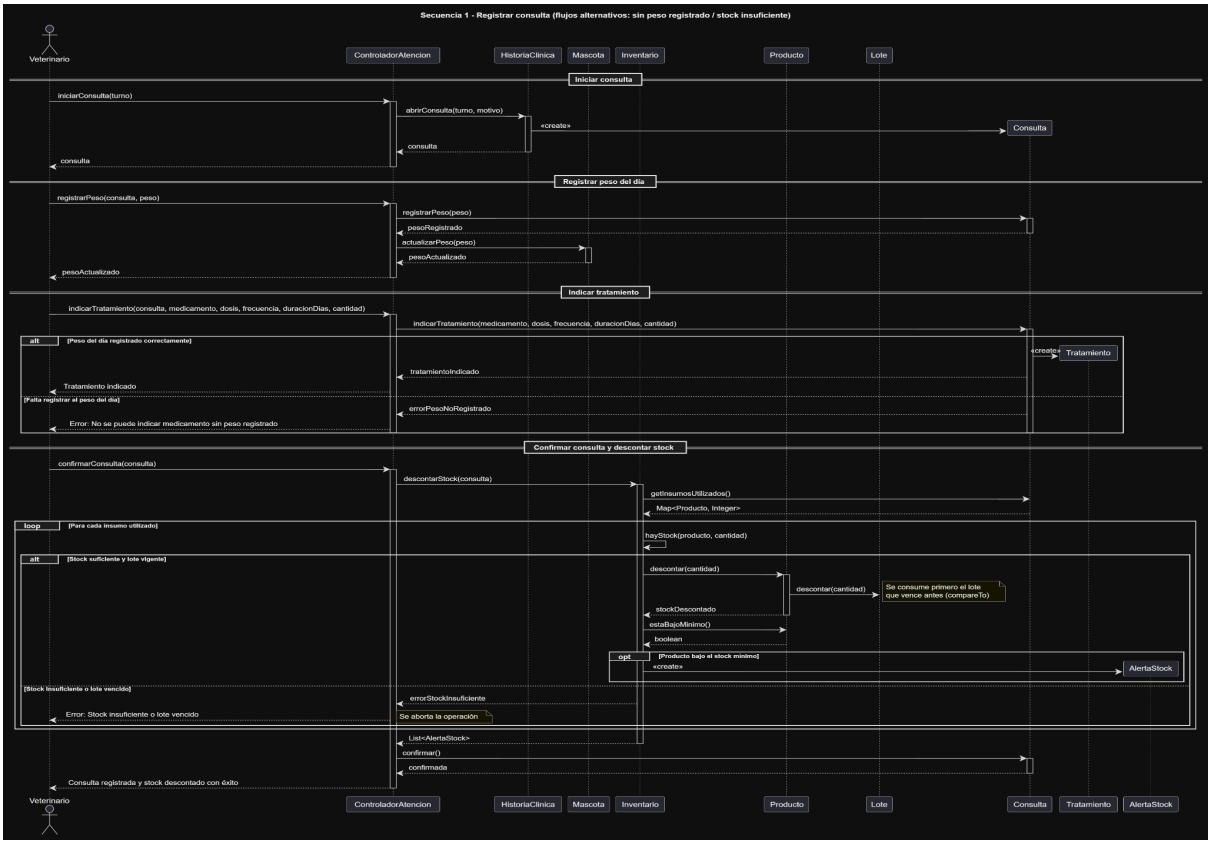
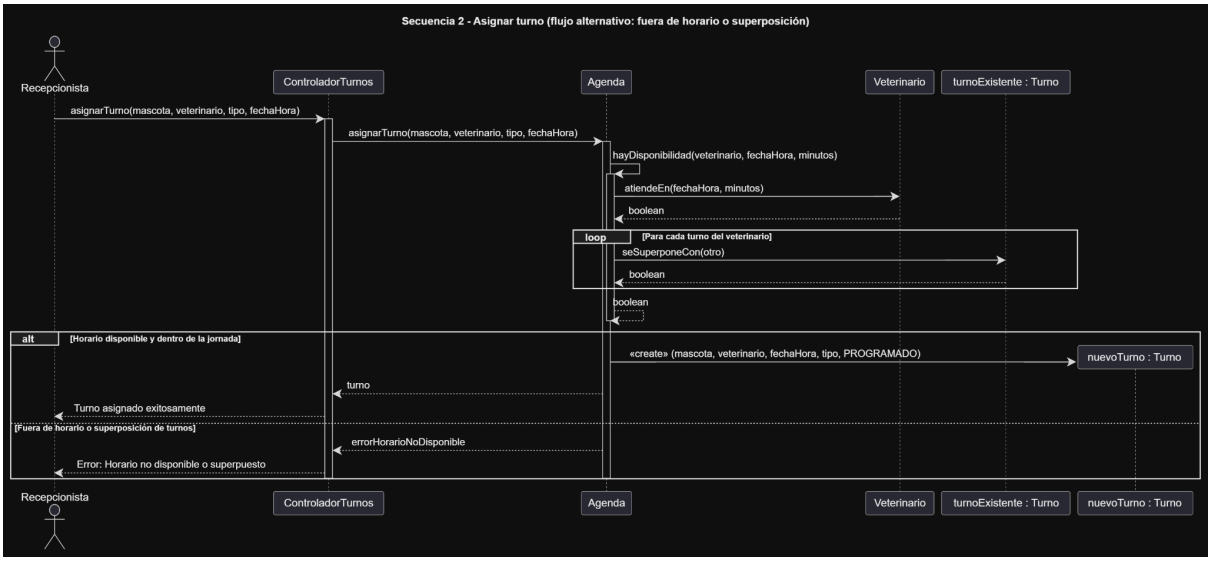


Diagrama de Secuencia 2: CU-04 - Asignar turno



Secuencia 1: Registrar consulta

El veterinario inicia la consulta desde un turno, y ControladorAtencion le pide a HistoriaClinica que abra la consulta, que es quien la crea. Después el veterinario registra el peso del día, que se guarda en la consulta y actualiza el peso de la mascota. Cuando indica un tratamiento, la consulta verifica que el peso esté registrado: si está, crea el Tratamiento, y si no, devuelve el error «No se puede indicar medicamento sin peso registrado». Al confirmar, Inventario toma los insumos usados en la consulta y, por cada uno, comprueba que haya stock y lo descuenta del lote que vence primero, avisando con una AlertaStock si el producto queda bajo el mínimo. Si falta stock o el lote está vencido, se informa el error y se aborta la operación. Si todo sale bien, se llama a Consulta.confirmar() y el veterinario recibe la confirmación.

Secuencia 2: Asignar turno

La recepcionista pide asignar un turno con la mascota, el veterinario, el tipo de atención y la fecha y hora. ControladorTurnos le pasa el pedido a Agenda, que primero revisa la disponibilidad: consulta al Veterinario si atiende en ese horario y recorre sus turnos existentes para ver si alguno se superpone con el nuevo. Si el horario está disponible y dentro de la jornada, la agenda crea el Turno en estado PROGRAMADO y la recepcionista recibe la confirmación. Si el horario cae fuera de la jornada o se superpone con otro turno, la agenda devuelve un error y la recepcionista ve «Horario no disponible o superpuesto».

Cambios / Modificaciones

Secuencia 1: Registrar consulta

- **Controlador.** El participante «Sistema» pasó a ser `ControladorAtencion`, que es el controlador del nuevo diagrama de clases.
- **Mensajes separados.** El mensaje único `registrarConsulta(turno, motivo, pesoDia, diagnóstico, tratamientos, insumos)` se separó en los cuatro del controlador: `iniciarConsulta`, `registrarPeso`, `indicarTratamiento` y `confirmarConsulta`.

- **Creación de la consulta.** Ahora crea `HistoriaClinica.abrirConsulta(turno, motivo)`. Antes la creaba el «Sistema» con `create(...)`.
- **Validación del peso.** Pasó a `Consulta.indicarTratamiento(...)`: si hay peso se crea el `Tratamiento` (participante nuevo) y si no, vuelve el error de siempre. Antes era un `alt` que envolvía toda la secuencia.
- **Descuento de stock.** Ahora es `Inventario.descontarStock(consulta)`. Inventario obtiene los insumos con `Consulta.getInsumosUtilizados()` y, por cada uno, llama a `hayStock`, `Producto.descontar` y `Lote.descontar`. Antes el sistema llamaba a `descontarStockFEFO` por cada insumo.
- **Alerta de stock.** Se agregó un `opt` con `Producto.estaBajoMinimo()` que crea una `AlertaStock`. `descontarStock` devuelve la `List<AlertaStock>`, como figura en el diagrama de clases.
- **Orden final.** Después del descuento se llama a `Consulta.confirmar()`.
- **Se mantienen:** `Mascota.actualizarPeso` y los dos flujos alternativos (sin peso, y stock insuficiente o lote vencido).

Secuencia 2: Asignar turno

- **Controlador.** «Sistema» pasó a `ControladorTurnos`, y `solicitarAsignarTurno` pasó a `asignarTurno(mascota, veterinario, tipo, fechaHora)`.
- **Delegación a Agenda.** El controlador delega en `Agenda.asignarTurno(...)`, que ahora es quien crea el `Turno` en estado PROGRAMADO.
- **Disponibilidad.** `validarDisponibilidad` pasó a `hayDisponibilidad(veterinario, inició, minutos)`. Se detalla con `Veterinario.atiendeEn(...)` y, en un `loop`, `Turno.seSuperponeCon(otro)`.
- **Se mantiene** el `alt` entre horario disponible y fuera de horario o superposición.